

רשימה וטאפל מה ההבדל ביניהם?

קישור להסבר

שאלה 1: מצריכה שימוש ברשימה

שאלה: פתח אלגוריתם שקולט ציונים מהמשתמש עד שמזון ציון שלילי, ולאחר מכן מציג את הממוצע, הציון הגבוה ביותר והציון הנמוך ביותר.

פתרון: נשתמש ברשימה כי אנחנו לא יודעים מראש כמה ציונים יוזנו ונצטרך להוסיף ציונים באופן דינמי:

```
def manage_grades():
    grades = [] # רשימה ריקה לאחסון הציונים

    # קליטת ציונים
    while True:
        grade = int(input(" (הכנס ציון (או מספר שלילי לסיום) ): "))
        if grade < 0:
            break
        grades.append(grade) # הוספת הציון לרשימה

    # אם לא הוזנו ציונים, מציגים הודעה מתאימה
    if not grades:
        print("לא הוזנו ציונים.")
        return

    # חישוב והצגת הנתונים
    average = sum(grades) / len(grades)
    max_grade = max(grades)
    min_grade = min(grades)

    print(f"הציונים שהוזנו: {grades}")
    print(f"ממוצע: {average:.2f}")
    print(f"ציון גבוה ביותר: {max_grade}")
    print(f"ציון נמוך ביותר: {min_grade}")

    # הרצת הפונקציה
    manage_grades()
```

הסבר: השתמשנו ברשימה כי היה צריך להוסיף ציונים באופן דינמי באמצעות `append`. האלגוריתם מבוסס על השינוי של הרשימה בזמן ריצה.

רשימה וטאפל מה ההבדל ביניהם?

קישור להסבר

שאלה: תכנן פונקציה שמקבלת קואורדינטות של שתי נקודות במרחב דו-ממדי ומחשבת את המרחק ביניהן, השיפוע של הקו המחבר אותן, ונקודת האמצע. הקואורדינטות לא אמורות להשתנות במהלך החישוב.

פתרון: נשתמש בטאפלים לייצוג הנקודות כי הם לא אמורים להשתנות.

```
import math

def analyze_points(point1, point2):
    # בדיקה שהפרמטרים אכן טאפלים עם שני ערכים
    if (not isinstance(point1, tuple) or not isinstance(point2, tuple) or
        len(point1) != 2 or len(point2) != 2):
        raise ValueError("הנקודות חייבות להיות טאפלים עם שני ערכים")

    # חילוץ ערכי הקואורדינטות
    x1, y1 = point1
    x2, y2 = point2

    # חישוב מרחק
    distance = math.sqrt((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)

    # חישוב שיפוע
    if x2 - x1 == 0: # למניעת חלוקה באפס
        slope = float('inf') # קו אנכי
    else:
        slope = (y2 - y1) / (x2 - x1)

    # חישוב נקודת אמצע
    midpoint = ((x1 + x2) / 2, (y1 + y2) / 2)

    # החזרת כל התוצאות כטאפל
    return distance, slope, midpoint

# דוגמת שימוש
point_a = (1, 2)
point_b = (4, 6)

results = analyze_points(point_a, point_b)
distance, slope, midpoint = results

print(f"נקודה א': {point_a}")
print(f"נקודה ב': {point_b}")
print(f"המרחק: {distance:.2f}")
print(f"השיפוע: {slope:.2f}")
print(f"נקודת האמצע: {midpoint}")
```

הסבר: השתמשנו בטאפלים כי:

- הנקודות לא אמורות להשתנות במהלך החישוב
- טאפל מייצג היטב זוג קואורדינטות (x, y) כיחידה אחת
- הפונקציה מחזירה מספר ערכים שונים (מרחק, שיפוע, נקודת אמצע) ולכן מתאים להחזיר טאפל
- נקודת האמצע היא זוג ערכים שמתאימה לייצוג כטאפל